

Unidad Lógica – Implementación de Compuertas Lógicas

Introducción

Las compuertas lógicas constituyen los elementos fundamentales de los sistemas digitales, ya que permiten realizar operaciones basadas en la lógica booleana mediante señales binarias. Estas señales solo pueden adoptar dos valores discretos, 0 y 1, los cuales representan los estados lógicos bajo y alto dentro de un sistema electrónico digital. A partir de la combinación de estas señales es posible construir circuitos capaces de procesar información y tomar decisiones lógicas.

En los sistemas digitales modernos, las compuertas lógicas forman parte esencial de estructuras más complejas, como la Unidad Aritmético Lógica (ALU), encargada de ejecutar operaciones lógicas y aritméticas dentro de procesadores, microcontroladores y sistemas embebidos. El comportamiento de cada compuerta se define mediante tablas de verdad, las cuales describen la relación lógica existente entre las entradas y la salida, apoyándose en los principios matemáticos de la lógica booleana desarrollada por George Boole.

El diseño e implementación de circuitos digitales actualmente se apoya en el uso de dispositivos programables, siendo las FPGA (Field Programmable Gate Array) una de las tecnologías más utilizadas. Una FPGA es un circuito integrado reconfigurable que permite implementar múltiples funciones lógicas mediante la programación de su estructura interna. A diferencia de los circuitos de función fija, las FPGA pueden ser reprogramadas para adaptarse a diferentes aplicaciones, lo que las hace altamente flexibles en el desarrollo de sistemas digitales.

Internamente, una FPGA se compone de bloques lógicos configurables (CLB), interconexiones programables y bloques de entrada/salida (I/O). Los bloques lógicos permiten implementar funciones combinacionales y secuenciales mediante el uso de compuertas lógicas, flip-flops y multiplexores, mientras que la red de interconexión permite comunicar dichos bloques entre sí para formar circuitos más complejos. Los bloques de entrada y salida facilitan la comunicación del sistema con dispositivos externos.

La programación de una FPGA se realiza mediante lenguajes de descripción de hardware (HDL), como Verilog, los cuales permiten describir el comportamiento y la estructura del hardware a nivel lógico. Verilog traduce las descripciones escritas en código en configuraciones físicas dentro de la FPGA, permitiendo simular y verificar el funcionamiento del diseño antes de su implementación final. De esta manera, existe una relación directa entre las compuertas lógicas descritas en Verilog y los recursos físicos que se configuran dentro de la FPGA.

En la presente práctica se implementan las compuertas lógicas básicas AND, NAND, OR, NOR, NOT, XOR y XNOR utilizando el lenguaje Verilog, integrándolas en un solo módulo lógico, con el objetivo de comprender su funcionamiento, su relación con la arquitectura de una FPGA y su aplicación dentro de un entorno de simulación digital.

Compuertas Lógicas

Compuerta AND

t.v.

a	b	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

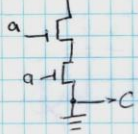
Simbología



Syntax verilog

$$C = a \& b;$$

VCC transistores



Compuerta NOT (Inversor)

t.v.

a	Y
0	1
1	0

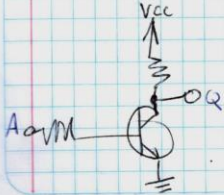
Simbología



Syntax verilog

$$Y = \sim A;$$

VCC transistores

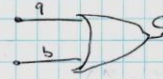


Compuerta OR

t.v.

a	b	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

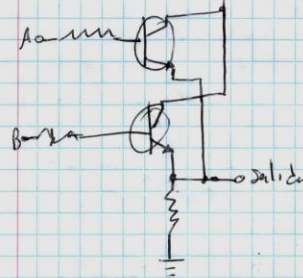
Simbología



Syntax verilog

$$C = a | b;$$

VCC transistores

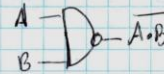


Compuerta NAND

t.v.

A	B	A.B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

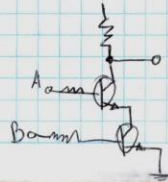
Simbología



Syntax nand verilog

$$\text{pand } Y(C, a, b);$$

VCC transistores

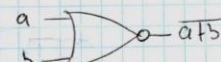


Compuerta NOR

t.v.

a	b	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Simbología

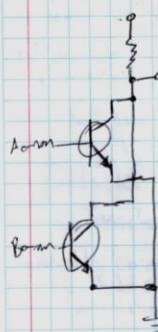


Syntax verilog

$$\text{nor gate } Y(C, a, b);$$

$$\sim (A | B);$$

VCC transistores

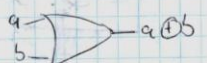


Compuerta XOR

t.v.

a	b	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Simbología

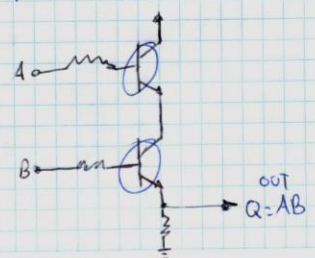


Syntax verilog

$$\text{Xor } Y(C, a, b);$$

$$A \oplus B;$$

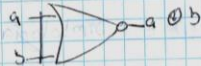
VCC transistores



Compuerta XNOR

a	b	XNOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

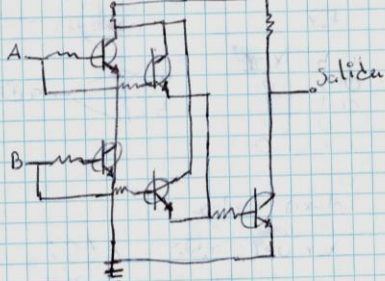
Simbología



Syntax verilog

$$\text{assign } C = \sim (a \oplus b);$$

VCC transistores



OBJETIVO

Objetivo general

Diseñar e implementar un módulo lógico en lenguaje Verilog que integre las compuertas lógicas básicas, con el fin de comprender su funcionamiento y aplicación dentro de los sistemas digitales.

Objetivos particulares

- Analizar el comportamiento de las compuertas lógicas mediante sus tablas de verdad.
- Implementar las compuertas AND, NAND, OR, NOR, NOT, XOR y XNOR utilizando operadores lógicos de Verilog.
- Verificar el funcionamiento correcto del módulo mediante simulación.
- Reforzar el uso de lenguajes de descripción de hardware en el diseño de circuitos digitales.

Desarrollo

Para el desarrollo de la práctica se utilizó el lenguaje de descripción de hardware Verilog, el cual permite modelar circuitos digitales de forma estructurada y modular. Como primer paso, se analizaron las tablas de verdad correspondientes a cada compuerta lógica con el fin de identificar la relación entre las entradas y la salida.

Posteriormente, se diseñó un único módulo en Verilog que cuenta con dos entradas binarias de un bit cada una. A partir de estas entradas se generaron siete salidas, cada una correspondiente a una compuerta lógica específica. Para la implementación se emplearon operadores lógicos propios del lenguaje Verilog, tales como el operador AND (&), OR (|), NOT (~) y XOR (^). Las compuertas NAND, NOR y XNOR se obtuvieron mediante la negación de las operaciones básicas correspondientes.

El diseño del módulo se realizó de manera combinacional, asegurando que las salidas dependieran únicamente del estado actual de las entradas. Una vez completado el código, se procedió a su compilación y simulación utilizando un entorno de simulación de HDL, donde se verificó que los resultados obtenidos coincidieran con las tablas de verdad previamente analizadas.

Este proceso permitió validar tanto el correcto funcionamiento del módulo como la correcta aplicación de la sintaxis del lenguaje Verilog, asegurando que la implementación cumpliera con los requisitos establecidos en la práctica.

Conclusión

La realización de esta práctica permitió consolidar los conocimientos sobre las compuertas lógicas y su papel fundamental dentro de los sistemas digitales. Asimismo, se logró comprender cómo los conceptos teóricos de la lógica booleana pueden implementarse de manera práctica mediante lenguajes de descripción de hardware como Verilog.

Durante el desarrollo de la actividad se identificó la importancia de analizar previamente las tablas de verdad y de estructurar adecuadamente el código para garantizar un funcionamiento correcto. La simulación del módulo permitió comprobar los resultados sin necesidad de implementar el circuito de forma física, lo que representa una ventaja significativa en términos de tiempo y recursos.

Finalmente, esta práctica sienta las bases para el desarrollo de circuitos digitales más complejos, fortaleciendo las habilidades necesarias para el diseño y análisis de sistemas digitales en futuras actividades del curso.

Referencias

Electrónica Unicrom. (s. f.). *Compuertas lógicas: tipos, funcionamiento y tablas de verdad*.
<https://unicrom.com/compuertas-logicas/>

Profesor en Línea. (s. f.). *Compuertas lógicas*.
<https://www.profesorenlinea.cl/electronica/CompuertasLogicas.htm>

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería. (s. f.). *Introducción a las compuertas lógicas*.
https://www.fi-b.unam.mx/usuarios/compuertas_logicas.pdf